

**TCHI**

**Thailand Community Health Intelligence Institute**

**“สถาบันสุขภาพชุมชนอัจฉริยะ”**

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และการเข้าถึงการรักษาโรค อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยจะลงทุนด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้นทุกปี แต่จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลมีผู้ป่วยล้นระบบ บุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักเกินขีดจำกัด และประชาชนจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึง “สุขภาพะที่แท้จริง” ได้

ภาพที่เห็นอย่างชัดเจนในปัจจุบัน คือประชาชนต้องรอคิวในโรงพยาบาล 5–8 ชั่วโมง เพื่อรับการตรวจเพียงไม่กี่นาที ขณะที่โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน หลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง โรคไต โรคอ้วน ภาวะซึมเศร้า และโรคทางระบบประสาท ที่ไม่เคยรักษาหาย แต่กลับเพิ่มขึ้นทุกปี แม้เทคโนโลยีการแพทย์จะก้าวหน้ามากขึ้นก็ตาม ปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่เพียง “จำนวนโรงพยาบาลไม่พอ” แต่คือโครงสร้างของระบบสุขภาพโลกในปัจจุบันยังคงตั้งอยู่บนแนวคิดแบบ:

**“Hospital-Centered”**

หรือ **“โรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางของสุขภาพ”**

ระบบดังกล่าวมุ่งเน้น:

การรักษาเมื่อเกิดโรคแล้ว

การรักษาตามอาการ

การวินิจฉัยแบบแยกส่วน

**และการจับคู่ “โรค” กับ “ยา”**

**ภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า:**

**Reductionism**

หรือ **“แนวคิดแบบลดทอนเป็นส่วนย่อย”**

แนวคิดนี้มองร่างกายมนุษย์เป็นเพียงชิ้นส่วนแยกจากกัน โรคถูกตีความ เป็น “ป้ายชื่อ” ที่ต้องถูกจับคู่กับยากลไกเดียว (single target drug)

เพื่อควบคุมอาการเฉพาะจุด แต่กลับละเลยเครือข่ายชีวภาพทั้งหมด  
ของมนุษย์ เช่น:

microbiome

metabolism

mitochondria

inflammation

immune regulation

stress biology

และระบบความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายของร่างกาย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถฟื้นฟูกลับสู่ “สุขภาพ  
ที่แท้จริง” ได้ แม้อาการบางอย่างจะถูกควบคุมไว้ชั่วคราว แต่กลับเกิด  
ผลข้างเคียงสะสม เกิดการใช้ยาหลายชนิดพร้อมกัน (polypharmacy)  
และเกิดโรคเรื้อรังซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

**ในขณะเดียวกัน โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการแพทย์ ที่  
เรียกว่า:**

**“Network Medicine”**

และ

**“Biological Intelligence”**

**ซึ่งมองมนุษย์ในฐานะ:**

**“Living Biological Network System”**

หรือระบบชีวภาพมีชีวิตที่เชื่อมโยงกันทั้งร่างกาย จิตใจ วิถีชีวิต  
สิ่งแวดล้อม และสังคม

จากจุดเปลี่ยนสำคัญนี้ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง:

**TCHI**

**Thailand Community Health Intelligence Institute**

หรือ

**“สถาบันสุขภาพชุมชนอัจฉริยะ”**

TCHI ไม่ใช่เพียงโครงการสุขภาพทั่วไป แต่คือ:

**“โครงสร้างระบบสุขภาพแห่งอนาคต”**

**ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จาก:**

**“ระบบรักษาโรค”**

**ไปสู่**

**“ระบบสร้างสุขภาพ”**

TCHI เชื่อว่า:

“สุขภาพที่แท้จริง ไม่ได้เริ่มต้นที่โรงพยาบาล”

แต่เริ่มต้นจาก:

ครอบครัว

ชุมชน

วิถีชีวิต

อาหาร

ความสัมพันธ์ทางสังคม

การป้องกัน

และความสมดุลของระบบชีวภาพ

ดังนั้น TCHI จึงพัฒนา:

**Community Wellness Network**

หรือ “เครือข่ายสุขภาพะชุมชน”

เพื่อให้ประชาชนสามารถ:

ดูแลสุขภาพตนเอง

ป้องกันโรคก่อนลุกลาม

ลดการป่วยหนัก

ลดการเข้าโรงพยาบาล

ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

และคืน “ปกติสภาวะ” ให้กับร่างกาย

โดยมีหัวใจสำคัญคือ:

เวชศาสตร์รากฐาน (Fundamental Medicine)

ระบบ AI อัจฉริยะ TSPI

ฐานข้อมูลงานวิจัยสมุนไพรรและ multi-omics

Telemedicine

และเครือข่ายผู้นำสุขภาพะชุมชน

TCHI ตั้งอยู่บนหลักการแพทย์ที่ชื่อว่า : **“เวชศาสตร์รากฐาน”**

ที่อธิบายถึงระบบสุขภาพที่จะต้องตั้งอยู่บน “รากฐานของชีวิต” โดยที่มีองค์ประกอบคือ

**กุญแจ 3 ดอก**

**บันได 9 ขั้น**

**12 Domains**

**และ 39 Biological Axes**

ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์:

inflammation

metabolic dysfunction

microbiome imbalance

oxidative stress

mitochondrial dysfunction

immune dysregulation

และ network disease

ในระดับ “เครือข่ายชีวภาพทั้งระบบ”

ขณะที่:

**TSPI-AI**

**(The Standardized Phytochemicals Intelligence Platform)**

จะทำหน้าที่เป็น:

“กลไกสมองกลาง”

ของระบบสุขภาพชุมชนอัจฉริยะ

โดยเชื่อมโยง:

ข้อมูลผู้ป่วย

ผลเลือด

ภาพรังสี

multi-omics

lifestyle data

clinical database

และงานวิจัย phytochemical modules

เพื่อสร้าง:

Precision Community Wellness System

เป้าหมายสูงสุดของ TCHI ไม่ใช่เพียงการรักษาโรค แต่คือการนำพา

ประเทศไทยเข้าสู่:

“สังคมสุขภาวะ”

หรือ

Wellness Civilization

สังคมที่ประชาชน:

แข็งแรง

สมดุล

ไม่ป่วยง่าย

มี resilience สูง

อายุยืนอย่างมีคุณภาพ

และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับชุมชน

**TCHI จึงมุ่งหวังที่จะเป็น:**

**“กระดุกสันหลังเส้นที่ 2 ของระบบสาธารณสุขไทย”**

ไม่ใช่เพื่อแทนที่โรงพยาบาล แต่เพื่อ:

**“ช่วยให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องเข้าสู่โรงพยาบาลตั้งแต่แรก”**

**ผ่านระบบสุขภาพเชิงป้องกัน ที่เกิดจาก:**

**“รากฐานของชุมชนเอง”**

ภายในปี 2570 TCHI ตั้งเป้าหมาย:

Community Wellness Champion “ผู้นำสุขภาวะชุมชน” มากกว่า 5,000 คน

Community Wellness Master “ผู้นำสุขภาวะจังหวัด” ครบทั้ง 77 จังหวัด

เครือข่ายสุขภาวะครอบคลุมทั่วประเทศ

เพื่อสร้าง:

“สุขภาพดี ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศไทยยั่งยืน”

ภายใต้เป้าหมายสูงสุด:

“ปกติสภาวะ”

อยู่ 100 ปี

สุขภาพดี แข็งแรงยั่งยืน

Prevent • Restore • Longevity

## **บทที่ 1**

### **TCHI คืออะไร?**

การปฏิวัติระบบสุขภาพจาก “ระบบรักษาโรค” สู่ “ระบบสร้างสุขภาวะ”

#### **1.1 วิฤตระบบสุขภาพไทยในศตวรรษที่ 21**

แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ในความ

เป็นจริง ระบบสุขภาพของประเทศไทยกำลังเผชิญกับ “วิกฤตเชิงโครงสร้าง” อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง  
จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่โรงพยาบาลมีภาระงานล้น  
เกินขีดความสามารถ บุคลากรทางการแพทย์เกิดภาวะ burnout และค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด  
ภาพที่ประชาชนคุ้นเคย คือ:

การรอคิวโรงพยาบาล 5–8 ชั่วโมง  
การตรวจรักษาเพียงไม่กี่นาที  
การรับยาหลายชนิดกลับบ้าน  
การติดตามอาการแบบจำกัด  
และการกลับมาเป็นซ้ำของโรคเรื้อรัง

ข้อจำกัดของการรักษา เช่น โรคเบาหวาน จากงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยกว่าร้อยละ 50 หลังจากการรักษาด้วยยาชนิดรับประทานกว่า 5 ปี จะล้มเหลวในการรักษา คือควบคุมระดับน้ำตาลสะสมไม่ได้ หลังจากนั้นแพทย์จะต้องปรับเป็น “ยาฉีด” และงานวิจัยยังพบอีกว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่เริ่มยาฉีดมาแล้ว 1 ปี กว่า 75% ก็ยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลสะสมในเลือดได้เช่นเดิม จนทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น สายตา ไตเสื่อม โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง และแผลเบาหวาน จนสุดท้ายต้องฟอกไต ตัดเท้า ตัดขา หรือเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดในที่สุด จึงแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของยาและระบบการรักษาแบบเดิม ซึ่งเป็นการรักษาที่เหมือนกับการประคองตัวเลข ในขณะที่โรคร้ายยังคงดำเนินต่อไป

สุดท้าย แม้โรงพยาบาลจะขยายเพิ่มขึ้น แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้ามากขึ้น แม้งบประมาณด้านสาธารณสุขจะเพิ่มขึ้นทุกปี

แต่จำนวนผู้ป่วยกลับ:

“เพิ่มขึ้นเร็วกว่าระบบจะรองรับได้”

## 1.2 ความล้มเหลวของแนวคิด “Hospital-Centered”

ระบบสุขภาพโลกในปัจจุบันตั้งอยู่บนแนวคิด:

“Hospital-Centered”

หรือ

“โรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางของสุขภาพ”

ระบบดังกล่าวมุ่งเน้น:

การรักษาเมื่อเกิดโรคแล้ว

การวินิจฉัยตามอาการ

การใช้ยาเพื่อควบคุมโรค

การรักษาเฉพาะอวัยวะ

และการรักษาแบบแยกส่วน

แต่กลับละเลย:

รากฐานของสุขภาพ

วิถีชีวิต

อาหาร

จุลินทรีย์ในลำไส้

ความเครียด

การนอน

สิ่งแวดล้อม

และความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายของร่างกายมนุษย์

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ:

“ระบบสุขภาพกำลังกลายเป็นระบบจัดการโรค”

ไม่ใช่ระบบสร้างสุขภาพะ

1.3 Reductionism: จุดอ่อนสำคัญของการแพทย์ยุคปัจจุบัน

หนึ่งในรากฐานสำคัญของการแพทย์ยุคใหม่ คือแนวคิด:

Reductionism

หรือ “แนวคิดแบบลดทอนองค์รวม”

แนวคิดนี้มองว่า:

โรคคือความผิดปกติของจุดใดจุดหนึ่ง

ยาเพียงตัวเดียวสามารถควบคุมโรคได้

ร่างกายสามารถแยกเป็นส่วน ๆ ได้

ตัวอย่างเช่น:

เบาหวาน → ใช้ยาลดน้ำตาล

ความดัน → ใช้ยาลดความดัน

ไขมันสูง → ใช้ยาลดไขมัน

ซึมเศร้า → ใช้ยาเพิ่ม serotonin

อ้วน → ใช้ยากดการอ้วน

แต่ในความเป็นจริง:

“ร่างกายมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรแยกชิ้น”

มนุษย์คือ:

Living Biological Network System

หรือระบบชีวภาพที่เชื่อมโยงกันทั้งร่างกาย

ทุกระบบมีผลต่อกัน:

microbiome

metabolism

mitochondria

immune system

hormonal network

inflammatory pathways

nervous system

lifestyle behavior

เมื่อระบบหนึ่งเสียสมดุล จะส่งผลต่อทั้งเครือข่ายของร่างกาย

#### 1.4 ผลข้างเคียงของระบบรักษาแบบ Reductionism

การรักษาแบบลดทอนองค์รวม แม้อาจช่วยควบคุมอาการได้ในระยะสั้น แต่กลับก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวจำนวนมาก เช่น:

polypharmacy

การใช้ยาหลายชนิดพร้อมกัน

ผลข้างเคียงสะสม

การทำลาย microbiome

mitochondrial dysfunction

chronic inflammation

immune dysregulation

metabolic collapse

ผู้ป่วยจำนวนมากจึง:

ต้องกินยาตลอดชีวิต

โรคไม่หายขาด

มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น

และกลับเข้าสู่โรงพยาบาลซ้ำแล้วซ้ำเล่า

นี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้:

“ระบบสาธารณสุขยิ่งขยาย ยิ่งแบกรับภาระหนักขึ้น”

#### 1.5 จุดเปลี่ยนของโลกสู่ “Network Medicine”



ในช่วง 10–20 ปีที่ผ่านมา วิทยาศาสตร์ชีวภาพสมัยใหม่เริ่มเปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่ จาก:

“การมองโรคแบบแยกส่วน”

สู่:

“การมองโรคแบบเครือข่าย”

เกิดแนวคิดใหม่ เช่น:

Systems Biology

Network Medicine

Multi-Omics

Biological Intelligence

Precision Medicine

Network Pharmacology

แนวคิดเหล่านี้มองว่า:

“โรคคือความเสียหายของเครือข่ายชีวภาพทั้งหมด”

ไม่ใช่เพียงอวัยวะเดียว

1.6 จุดกำเนิดของ TCHI

จากวิกฤตระบบสุขภาพดังกล่าว จึงเป็นจุดกำเนิดของ:

TCHI

Thailand Community Health Intelligence Institute

หรือ

“สถาบันสุขภาพชุมชนอัจฉริยะ”

TCHI ถูกออกแบบขึ้นเพื่อ:

“เปลี่ยนระบบสุขภาพไทยทั้งระบบ”

จาก:

ระบบรักษาโรค

ไปสู่:

ระบบสร้างสุขภาพ

จาก:

Hospital-Centered

ไปสู่:

Community-Centered Biological Intelligence

1.7 TCHI คืออะไร?

TCHI คือ:

ระบบสุขภาพชุมชนอัจฉริยะ

ที่ใช้:

ความสัมพันธ์ของผู้นำชุมชนที่เข้าถึงตัวผู้ป่วยและครอบครัว  
AI

เวชศาสตร์รากฐาน

Network Pharmacology

Multi-Omics

Telemedicine

Community Wellness Network

ในการ:

วิเคราะห์สุขภาพเชิงเครือข่าย

ป้องกันโรคก่อนลุกลาม

ฟื้นฟู biological balance

คืน “ปกติสภาวะ” ให้มนุษย์

1.8 Community Wellness Network

TCHI เชื่อว่า:

“สุขภาพเริ่มต้นที่ครอบครัวและชุมชน”

ไม่ใช่โรงพยาบาล

ดังนั้นจึงสร้าง:

Community Wellness Network

โดยมี:

Community Wellness Champion

Community Wellness Master

เครือข่ายสุขภาพระดับตำบล

เครือข่ายระดับหมู่บ้าน

และเครือข่ายระดับครอบครัว

เพื่อให้ประชาชน:

เข้าถึงสุขภาพเชิงป้องกัน

เข้าถึงความรู้

เข้าถึง AI

เข้าถึงแพทย์

และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

1.9 เป้าหมายสูงสุดของ TCHI

TCHI ไม่ได้ต้องการเพียง:

ลดโรค

ลดอาการ

หรือยืดอายุ

แต่ต้องการ:

“คืนปกติสภาวะ”

ให้มนุษย์

ภาวะที่:

ร่างกายสมดุล

ไม่อักเสบ

มีพลังงานดี

ฟื้นตัวเร็ว

ไม่ป่วยง่าย

และมี resilience สูง

เป้าหมายสูงสุดคือ:

“อยู่ 100 ปี สุขภาพดี แข็งแรงยั่งยืน”

1.10 วิสัยทัศน์ของ TCHI

TCHI มีวิสัยทัศน์ในการ:

“นำพาประเทศไทยไปสู่ Community Wellness Civilization”

หรือ:

“อารยธรรมสุขภาพ”

สังคมที่:

สุขภาพดี

ชุมชนเข้มแข็ง

พึ่งพาตนเองได้

ลดโรคเรื้อรัง

ลดภาระโรงพยาบาล

และสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ภายใต้หลักการ:

Prevent • Restore • Longevity

และคำสำคัญที่สุดของระบบคือ:

“ปกติสภาวะ”

## บทที่ 2

เวชศาสตร์รากฐาน และ TSPI-AI

กลไกสำคัญในการขับเคลื่อน Community Wellness Network

### 2.1 จุดเปลี่ยนของโลกสู่ Biological Intelligence

โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการแพทย์ที่แตกต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิง จากเดิมที่ระบบสุขภาพมุ่งเน้นการ “รักษาโรค” เป็นหลัก ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ระดับโลกเริ่มเปลี่ยนผ่านสู่แนวคิด:

“Biological Intelligence”

และ

“Network Medicine”

ซึ่งมองมนุษย์ไม่ใช่เพียงอวัยวะแยกส่วน แต่คือ:

“Living Biological Network System”

หรือระบบชีวภาพมีชีวิตที่เชื่อมโยงกันทั้งร่างกาย

แนวคิดนี้เชื่อว่า:

โรคไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่งเพียงลำพัง

แต่เกิดจาก “ความเสียสมดุลของเครือข่ายชีวภาพทั้งหมด”

เช่น:

microbiome

metabolism

inflammation

mitochondria

hormonal signaling

immune regulation

nervous system

และ lifestyle network

ทั้งหมดเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน

นี่คือรากฐานสำคัญที่ทำให้:

TCHI

เลือกใช้แนวคิด:

เวชศาสตร์รากฐาน

(Fundamental Medicine)

เป็นหัวใจหลักของระบบสุขภาพชุมชนอัจฉริยะ

## 2.2 เวชศาสตร์รากฐานคืออะไร?

เวชศาสตร์รากฐาน คือระบบการแพทย์ที่มุ่งเน้นแก้ไขที่โครงสร้างรากฐานของระบบชีวภาพของร่างกาย เพื่อจุดมุ่งหมายคือ “ปกติสภาวะ” ที่ร่างกายและทุกระบบเจียบกริบ ไม่มีการแสดงออกถึงสภาวะผิดปกติ ซึ่งใช้ระบบวิเคราะห์และฟื้นฟูสุขภาพในระดับรากฐานของระบบชีวภาพ ไม่ใช่การรักษาตามอาการเพียงอย่างเดียว

แต่เป็นการ:

ค้นหาโรคของโรค

ค้นหาความเสียหายของเครือข่ายชีวภาพ

และฟื้นฟูร่างกายทั้งระบบ (ผ่านแพลตฟอร์ม AI ของ TSPI)

เวชศาสตร์รากฐานมองว่า:

“สุขภาพคือภาวะสมดุล”

และ:

“โรคคืออาการที่แสดงออกของภาวะเสียสมดุลเหล่านั้น”

ดังนั้นเป้าหมายของระบบจึงไม่ใช่เพียง:

ลดอาการ

หรือกดโรค

แต่คือ:

“คืนปกติสภาวะ”

ให้ร่างกาย

ซึ่งเวชศาสตร์รากฐานนั้นประกอบไปด้วย กุญแจ 3 ดอก บันได 9 ขั้นสู่สุขภาพ 12 โดเมน และ 39 แกนทางชีวภาพ

## 2.3 กุญแจ 3 ดอก

รากฐานของสุขภาพมนุษย์

เวชศาสตร์รากฐานของ TCHI ประกอบด้วย:

กุญแจ 3 ดอก

### 1. Metabolic Energy

พลังงานเมตาบอลิก

ร่างกายมนุษย์ต้องมี:

พลังงานระดับเซลล์

mitochondrial efficiency

metabolic flexibility

หากพลังงานเซลล์ลดลง:

ร่างกายจะอ่อนล้า

ภูมิคุ้มกันลดลง

สมองเสื่อมเร็ว

โรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น

## 2. Biological Dynamics

พลวัตแห่งชีวิต

ร่างกายต้องสามารถ:

ปรับตัว

ฟื้นตัว

ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ได้อย่างสมดุล

ระบบนี้เกี่ยวข้องกับ:

hormonal signaling

nervous system

circadian rhythm

stress adaptation

immune balance

## 3. Biointegrity

ความสมบูรณ์ของชีวภาพ

คือ:

ความแข็งแรงของเซลล์

โครงสร้างของอวัยวะ

microbiome integrity

DNA stability

tissue resilience

หาก biointegrity เสีย:

ร่างกายจะเสื่อมเร็ว

เกิด chronic inflammation

และเกิดโรคเรื้อรังสะสม

## 2.4 บันได 9 ขั้นสู่สุขภาพ

TCHI ใช้:

“บันได 9 ขั้น”

เป็นแผนที่ในการฟื้นฟูสุขภาพ

จาก:

ความไม่สมดุล

→ สู่

ปกติสภาวะ

STEP 1 — Detoxification

ขจัดสารพิษ

ลด:

toxic load

chemical burden

inflammatory trigger

เพื่อเปิดทางให้ร่างกายฟื้นตัว

STEP 2 — Microbiome Ecosystem

ฟื้นฟูสมดุลจุลินทรีย์

สร้าง:

gut microbiome diversity

gut barrier

digestive resilience

เพราะ:

microbiome คือรากฐานของภูมิคุ้มกันและเมตาบอลิซึม

STEP 3 — Immune–Inflammatory Regulation

ปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน

ลด:

chronic inflammation

immune dysregulation

cytokine overload

เพื่อป้องกัน:

โรคเรื้อรัง

โรคภูมิคุ้มกัน

และการเสื่อมของร่างกาย

STEP 4 — Redox Homeostasis

สมดุลออกซิเดชัน

ลด:

oxidative stress

free radical damage

cellular aging

## STEP 5 — Metabolic & Mitochondrial Function

ฟื้นฟูระบบเผาผลาญ

เพิ่ม:

cellular energy

mitochondrial performance

metabolic flexibility

## STEP 6 — Autophagy & Cellular Clearance

กำจัดเซลล์เสื่อม

กระตุ้น:

autophagy

cellular recycling

damaged cell clearance

เพื่อลด:

aging

degeneration

abnormal cellular accumulation

## STEP 7 — Genomic Stability

ความมั่นคงของยีน

ปกป้อง:

DNA

genomic integrity

cellular stability

## STEP 8 — Genomic Regulation

การควบคุมชีวภาพ

ปรับ:

biological signaling

network communication

metabolic pathways

ให้กลับสู่สมดุล

## STEP 9 — PRAKATI

ปกติสภาวะ

คือ:



จุดสูงสุดของสภาวะ

ภาวะที่:

ร่างกายสมดุล

ไม่อักเสบ

พลังงานดี

ไม่ป่วยง่าย

ฟื้นตัวเร็ว

และมี resilience สูง

2.5 12 Domains และ 39 Biological Axes

TCHI พัฒนา:

ระบบวิเคราะห์เชิงเครือข่าย

ผ่าน:

12 Domains

และ 39 Biological Axes

เพื่อวิเคราะห์:

inflammation

microbiome

metabolism

hormonal network

mitochondrial function

detoxification

neuroimmune interaction

oxidative stress

immune resilience

ในระดับ:

Biological Network System

2.6 TSPI-AI คืออะไร?

TSPI คือ:

The Standardized Phytochemicals Intelligence Platform

แพลตฟอร์ม AI ด้านสุขภาพที่ทำหน้าที่เป็น:

“สมองกลาง”

ของระบบ TCHI

TSPI เชื่อมโยง:

ข้อมูลผู้ป่วย

ผลเลือด

ภาพรังสี

multi-omics

lifestyle data

microbiome data

clinical database

และฐานข้อมูลงานวิจัยสมุนไพรร

เพื่อ:

วิเคราะห์สุขภาพเชิงเครือข่ายแบบ real-time

2.7 AI ทำงานอย่างไรในระบบ TCHI

AI ของ TSPI วิเคราะห์:

inflammatory patterns

metabolic dysfunction

oxidative stress

microbiome imbalance

mitochondrial dysfunction

risk trajectory

biological resilience

จากนั้นจึง:

ประเมินความเสี่ยง

เชื่อมโยงอาการ

วิเคราะห์รากของโรค

และเสนอแนวทางฟื้นฟูเฉพาะบุคคล

2.8 ฐานข้อมูลงานวิจัยของ TSPI

TSPI เชื่อมต่อ:

มากกว่า 200 โมดูลสมุนไพรร

ที่ผ่าน:

การวิจัยระดับเซลล์

การทดลองสัตว์

Clinical Observation

Human Data

Multi-Omics

Network Pharmacology

รวมมากกว่า:

2,000 การทดลอง

เพื่อสร้าง:

Precision Wellness System

2.9 Telemedicine และ Community Wellness

ระบบ TCHI ไม่ได้หยุดอยู่ที่ AI เท่านั้น

แต่ยังเชื่อม:

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นักสุขภาพ

Community Wellness Champion

และ Telemedicine

เข้าด้วยกัน

ประชาชนจึงสามารถ:

ปรึกษาแพทย์

ติดตามสุขภาพ

วิเคราะห์อาการ

และรับคำแนะนำเฉพาะบุคคล

ได้จาก:

“ชุมชนของตนเอง”

2.10 Wellness Community Civilization

เป้าหมายสูงสุดของ TCHI คือ:

การสร้าง “Wellness Community Civilization”

หรือ:

“อารยธรรมสุขภาพะ”

สังคมที่:

สุขภาพเริ่มต้นที่ครอบครัว

ชุมชนช่วยกันดูแลสุขภาพ

AI นำพาความรู้สู่ประชาชน

โรงพยาบาลไม่ใช่ศูนย์กลางอีกต่อไป

และประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้านสุขภาพ

นี่คือ:

จุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศไทย

จาก:

“ระบบรักษาโรค”

สู่:

“ระบบสร้างสุขภาวะ”

### บทที่ 3

แผนยุทธศาสตร์ TCHI ประเทศไทย 2570

การสร้าง “กระดุกสันหลังเส้นที่ 2” ของระบบสาธารณสุขไทย

#### 3.1 จุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศไทย

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคที่ระบบสาธารณสุขแบบเดิมไม่สามารถรองรับ  
ภาระของประเทศไทยได้อีกต่อไป

จำนวนผู้ป่วย:

โรคเรื้อรัง

โรคเมตาบอลิก

โรคเสื่อม

โรคภูมิคุ้มกัน

ภาวะสมองเสื่อม

และภาวะติดเตียง

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ขณะที่:

สังคมสูงวัยเพิ่มขึ้น

บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ

งบประมาณสาธารณสุขเพิ่มขึ้นทุกปี

โรงพยาบาลล้นระบบ

และประชาชนจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึง “สุขภาวะที่แท้จริง” ได้

ปัญหาสำคัญที่สุดคือ:

“ระบบปัจจุบันรอให้คนป่วยก่อน”

แล้วจึงเริ่มรักษา

แต่ในโลกยุคใหม่:

“การป้องกันสำคัญกว่าการรักษา”

นี่คือจุดเริ่มต้นของ:

TCHI Community Wellness Network

#### 3.2 TCHI กับการสร้าง “กระดุกสันหลังเส้นที่ 2”

TCHI ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อ:  
แข่งขันกับโรงพยาบาล  
หรือแทนที่ระบบแพทย์ปัจจุบัน  
แต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ:  
“เป็นกระดูกสันหลังเส้นที่ 2”  
ของระบบสาธารณสุขไทย  
ระบบที่:

ดูแลประชาชนตั้งแต่ยังไม่ป่วย  
ป้องกันก่อนลุกลาม  
ลดการเข้าโรงพยาบาล  
ลดการป่วยหนัก

และสร้างสุขภาวะจากชุมชนเอง

### 3.3 Community Wellness Network

ระบบสุขภาพที่เริ่มต้นจาก “ชุมชน”

TCHI เชื่อว่า:

“สุขภาพเริ่มต้นที่ครอบครัวและชุมชน”  
ไม่ใช่โรงพยาบาล

ดังนั้นจึงสร้าง:

Community Wellness Network

โดยใช้:

Community Wellness Champion

Community Wellness Master

Telemedicine

TSPI-AI

และเวชศาสตร์รากฐาน

เชื่อมโยงกันเป็น:

“ระบบสุขภาพชุมชนอัจฉริยะ”

### 3.4 เป้าหมายระยะที่ 1 ภายในปี 2570

TCHI ตั้งเป้าหมายว่า: ภายในปี:

พ.ศ. 2570

ประเทศไทยจะมี:

Community Wellness Champion

ไม่น้อยกว่า 5,000 คน

ผู้นำสุขภาพระดับตำบล ที่ทำหน้าที่:

ดูแลสุขภาพชุมชน

เข้าถึงครอบครัว

ถ่ายทอดองค์ความรู้

ส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพ

เชื่อมระบบ AI และ Telemedicine

Community Wellness Master

ครบทั้ง 77 จังหวัด

ผู้นำสุขภาพระดับจังหวัด ที่ทำหน้าที่:

ขับเคลื่อนเครือข่าย

ดูแล Community Wellness Champion

ประสานระบบสุขภาพระดับจังหวัด

เชื่อมโยง TCHI กับชุมชน

เป้าหมายระยะยาว

ครอบคลุมทุกตำบล

ทุกหมู่บ้าน

ทุกครอบครัว

ทุกชุมชน

เพื่อสร้าง:

“Wellness Community Civilization”

3.5 สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อ TCHI ขยายทั่วประเทศ

เมื่อระบบ TCHI กระจายเข้าสู่ชุมชน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับ

ประเทศ เช่น:

1. ลดจำนวนผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล

เพราะ:

โรคถูกหยุดตั้งแต่ระยะต้น

ประชาชนได้รับการดูแลเร็วขึ้น

มี AI วิเคราะห์ความเสี่ยง

มี Community Wellness Champion ดูแลต่อเนื่อง

2. ลดการป่วยหนัก

โดยเฉพาะ:

การติดเชื้อ

เบาหวาน

โรคหลอดเลือด

metabolic syndrome

โรคอ้วนเรื้อรัง

3. ลดค่าใช้จ่ายสาธารณสุข

เพราะ:

ลด hospitalization

ลด ICU

ลด chronic disease burden

ลดการใช้ยาระยะยาว

4. เพิ่ม Health Span

ประชาชนจะ:

แข็งแรงนานขึ้น

ป่วยช้าลง

พึ่งพาตนเองได้

ลดภาวะติดเตียง

5. สร้างเศรษฐกิจสุขภาพ

เกิด:

Wellness Economy

Community Wellness Business

Local Health Ecosystem

อาชีพด้านสุขภาพชุมชน

3.6 TSPI-AI

กลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศ

หัวใจสำคัญของ TCHI คือ:

TSPI-AI

ระบบ AI ที่ทำหน้าที่:

วิเคราะห์สุขภาพ

วิเคราะห์ biological network

วิเคราะห์ inflammation

วิเคราะห์ microbiome

วิเคราะห์ metabolism

วิเคราะห์ multi-omics

เพื่อ:

“คั่นหารากของโรค”

TSPI-AI จะเป็น:

“สมองกลาง”

ของระบบสุขภาพชุมชนแห่งอนาคต

3.7 การนำ AI สู่ภาคประชาชน

TCHI เชื่อว่า:

“AI ไม่ควรอยู่เฉพาะโรงพยาบาล”

แต่ต้อง:

ลงสู่ชุมชน

ลงสู่ครอบครัว

ลงสู่ประชาชน

ดังนั้น: Community Wellness Champion จะเป็น:

“สะพานเชื่อม”

ระหว่าง:

AI

แพทย์

เวชศาสตร์รากฐาน

และประชาชน

3.8 Wellness Community Civilization

เป้าหมายสูงสุดของ TCHI คือ:

“การสร้างอารยธรรมสุขภาพะ”

สังคมที่:

สุขภาพดี

ชุมชนเข้มแข็ง

คนแก่ไม่ติดเตียง

เด็กแข็งแรง

โรคเรื้อรังลดลง

โรงพยาบาลไม่ล้นระบบ

ประชาชนพึ่งพาตนเองได้

และ:

“สุขภาพกลายเป็นวัฒนธรรมของสังคม”

3.9 จาก Hospital-Centered

สู่ Community-Centered Biological Intelligence



TCHI คือ:

การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของประเทศไทย

จาก:

Hospital-Centered

→ รอให้ป่วยก่อน

สู่:

Community-Centered Biological Intelligence

→ ป้องกันก่อนลุกลาม

3.10 เป้าหมายสูงสุดของประเทศไทยในอนาคต

TCHI เชื่อว่า: ประเทศไทยสามารถเป็น:

“ต้นแบบสุขภาวะของโลก”

ผ่าน:

AI

เวชศาสตร์รากฐาน

Wellness Community

Network Medicine

TSPI Platform

และ Community Biological Intelligence

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

TCHI ไม่ใช่เพียง:

โครงการสุขภาพ

คลินิก

หรือแพลตฟอร์ม AI

แต่คือ:

“โครงสร้างสุขภาพแห่งอนาคตของประเทศไทย”

ระบบที่:

ป้องกันก่อนป่วย

ฟื้นฟู biological balance

ลดภาระโรงพยาบาล

ลดโรคเรื้อรัง

ลดการเสียชีวิต

เพิ่มคุณภาพชีวิต

และสร้างสุขภาวะจากชุมชนเอง

นี่คือ:

“กระดุกสันหลังเส้นที่ 2”

ของระบบสาธารณสุขไทย

และคือ:

จุดเริ่มต้นของ

“Wellness Community Civilization”

ของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21

Prevent • Restore • Longevity

“ปกติสภาวะ สุขภาพดี ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศไทยยั่งยืน”